3. სირენა

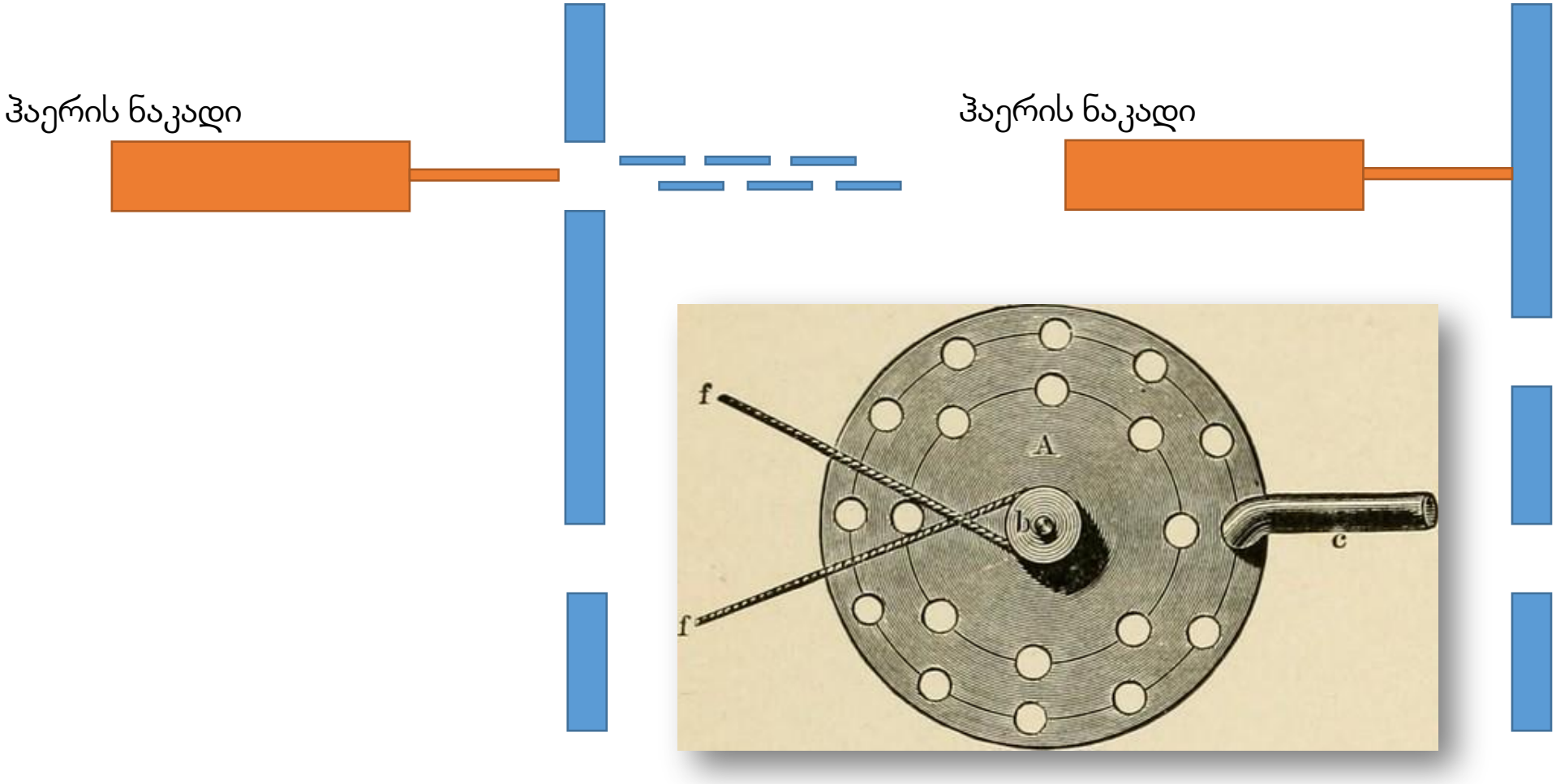
თუ ჰაერის ნაკადს მივმართავთ ნახვრეტებიან მბრუნავ დისკზე, შესაძლებელია გავიგოთ ხმა. ახსენი ეს მოვლენა და გამოიკვლიე როგორ არის ხმის მახასიათებლები დამოკიდებული სხვადასხვა პარამეტრზე.

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N42 საჯარო სკოლის 11^2 კლასის მოსწავლე: ნიკოლოზ ბურდული

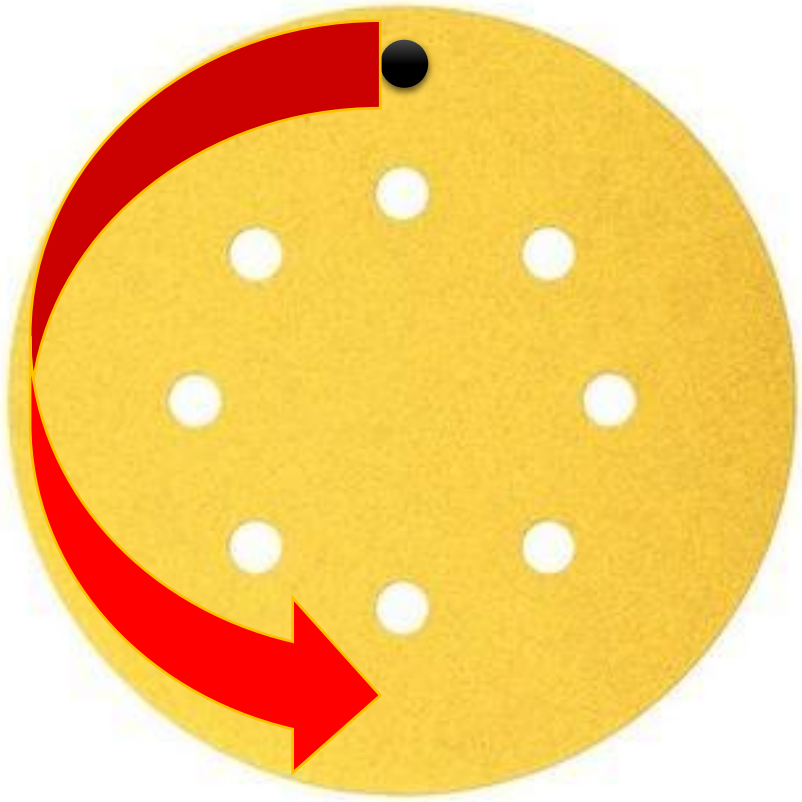
გეგმა

- მოვლენის ახსნა;
  - რა იწვევს ხმას.
- თეორიული მოდელი;
  - რაზეა დამოკიდებული მიღებული ხმის სიხშირე.
  - როგორ გავიგოთ ხმის წნევა.
  - რაზეა დამოკიდებული მიღებული ხმის ამპლიტუდა.
- ექსპერიმენტი;
  - ექსპერიმენტული დანადგარი.
  - მიკროფონის სხვადასხვა მდებარეობა.
  - დისკოს ბრუნვის სიჩქარე.
  - ხვრელების რაოდენობა.
  - ჰაერის ნაკადის სიჩქარე.
- თეორიული და ექსპერიმენტული შედეგების შედარება;
  - თეორიული და ექსპერიმენტული გრაფიკები.
- დასკვნა;
  - საბოლოოდ მიღებული მნიშვნელოვანი შედეგები.

მოვლენის ახსნა



თეორიული მოდელი - ხმის სიხშირის გამოკვლევა



T – ბრუნვის პერიოდი;

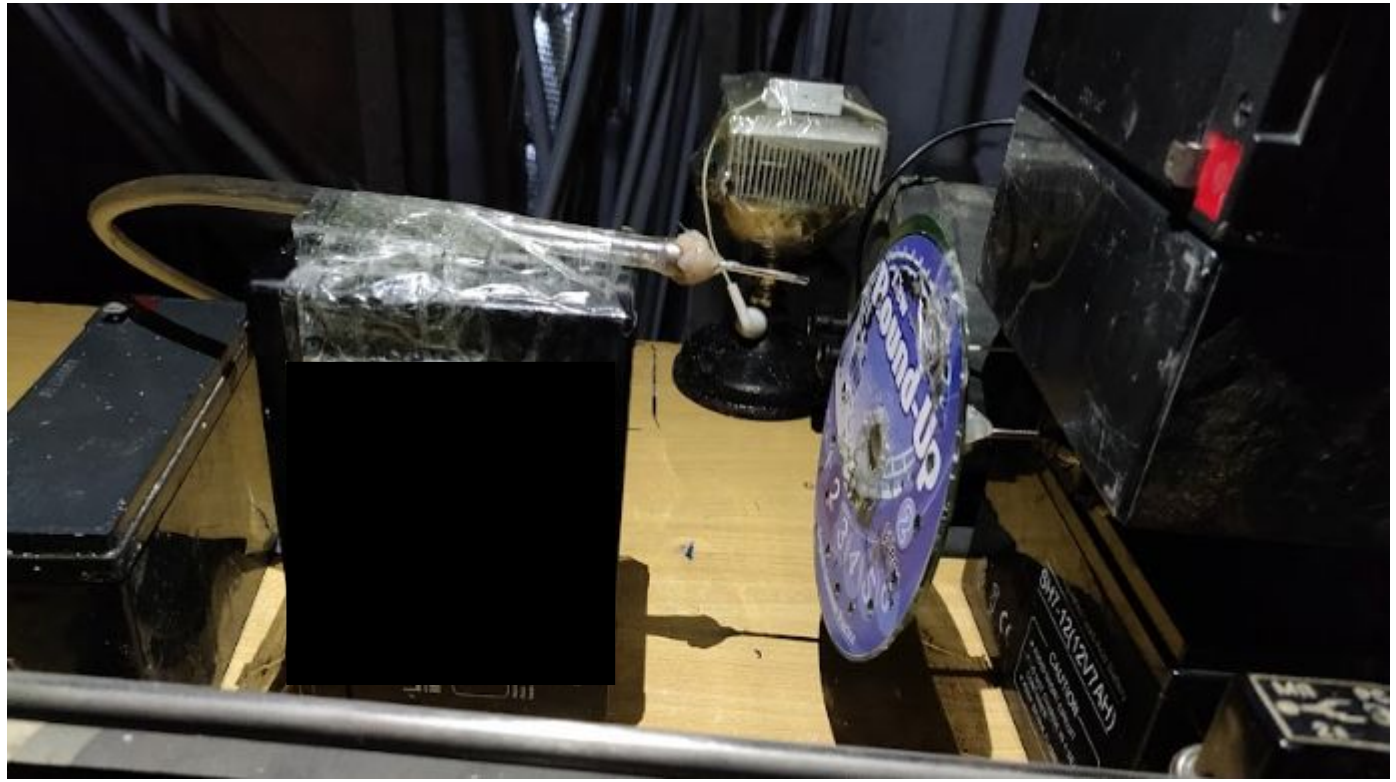
T_1 – ხმის პერიოდი;

n – ხვრელების რაოდენობა;

$$T_1 = \frac{T}{n} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{1}{T_1} = \frac{n}{T}$$

$$\boxed{f = \frac{n}{T}}$$

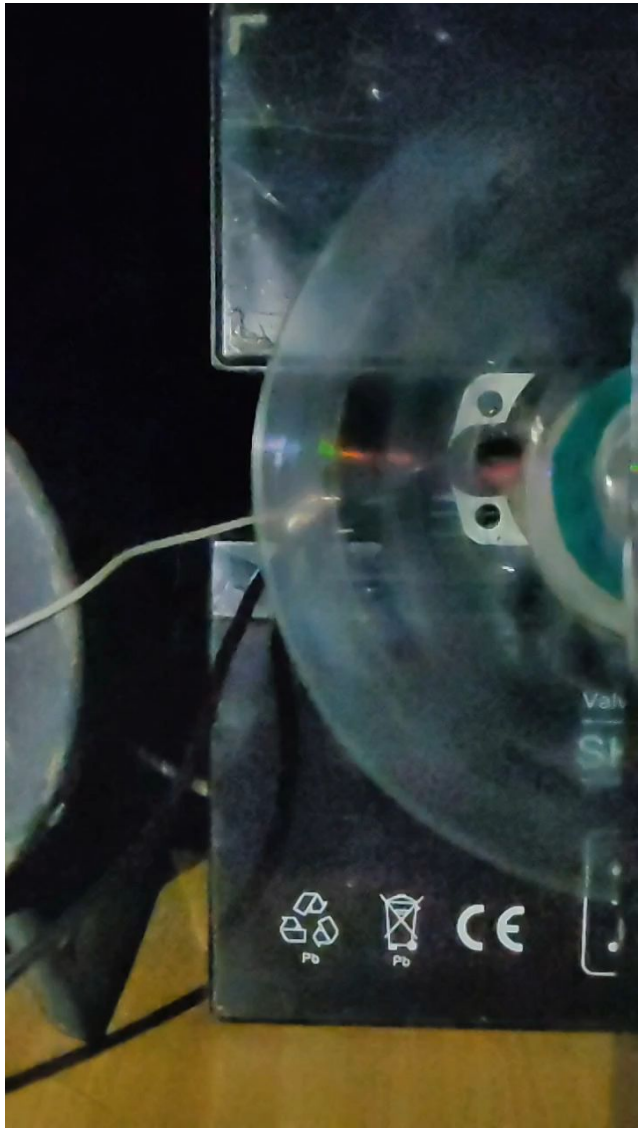
ექსპერიმენტული დანადგარი



Tracker
Video Analysis and Modeling Tool

Audacity

სიხშირის ცვლილება პერიოდის მიხედვით



$$T = 0.0306\ [\text{წმ}]$$

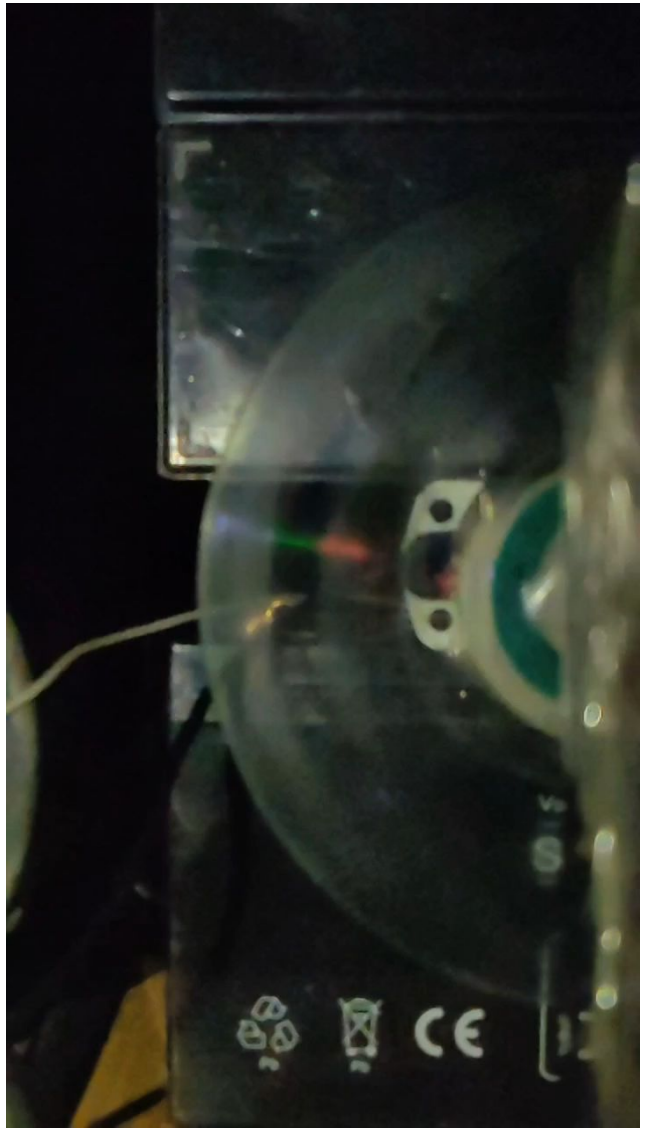
$$f = \frac{n}{T} = \frac{16}{0.0306} = 522[\text{ჰც}]$$

exp: 538[ჰც]

$$T = 0.0213\ [\text{წმ}]$$

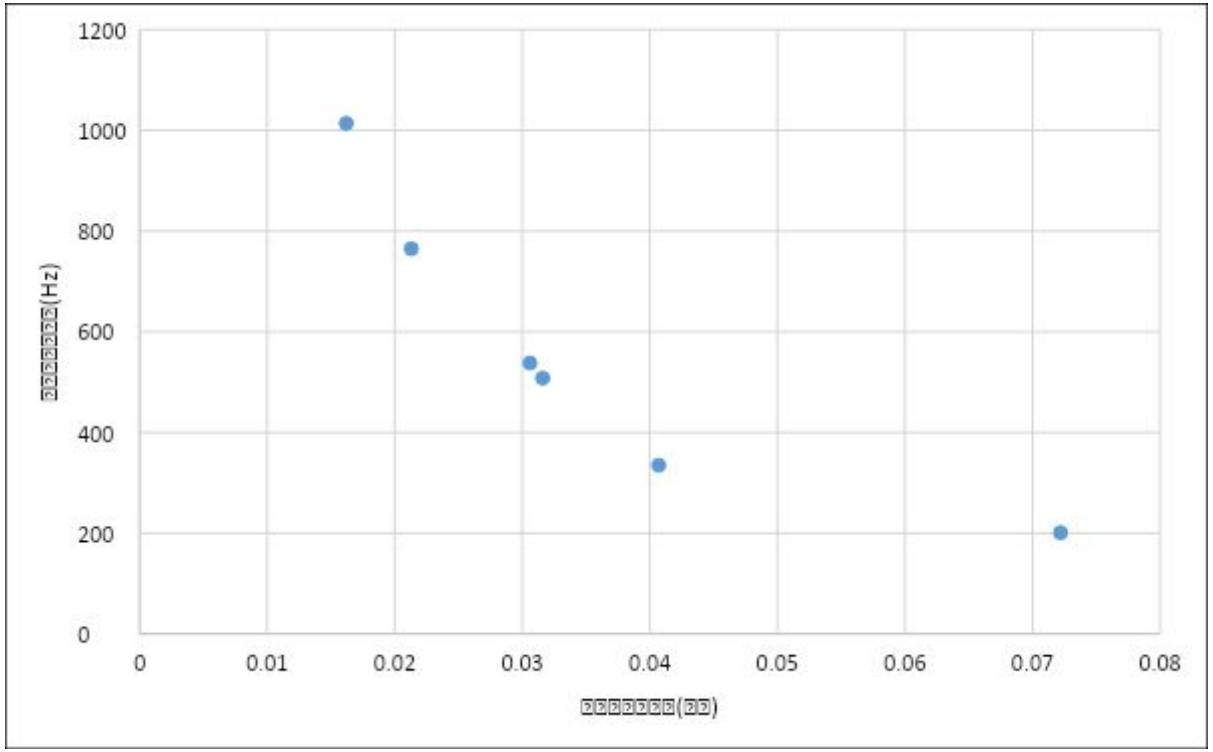
$$f = \frac{n}{T} = \frac{16}{0.0213} = 751[\text{ჰც}]$$

exp: 765[ჰც]

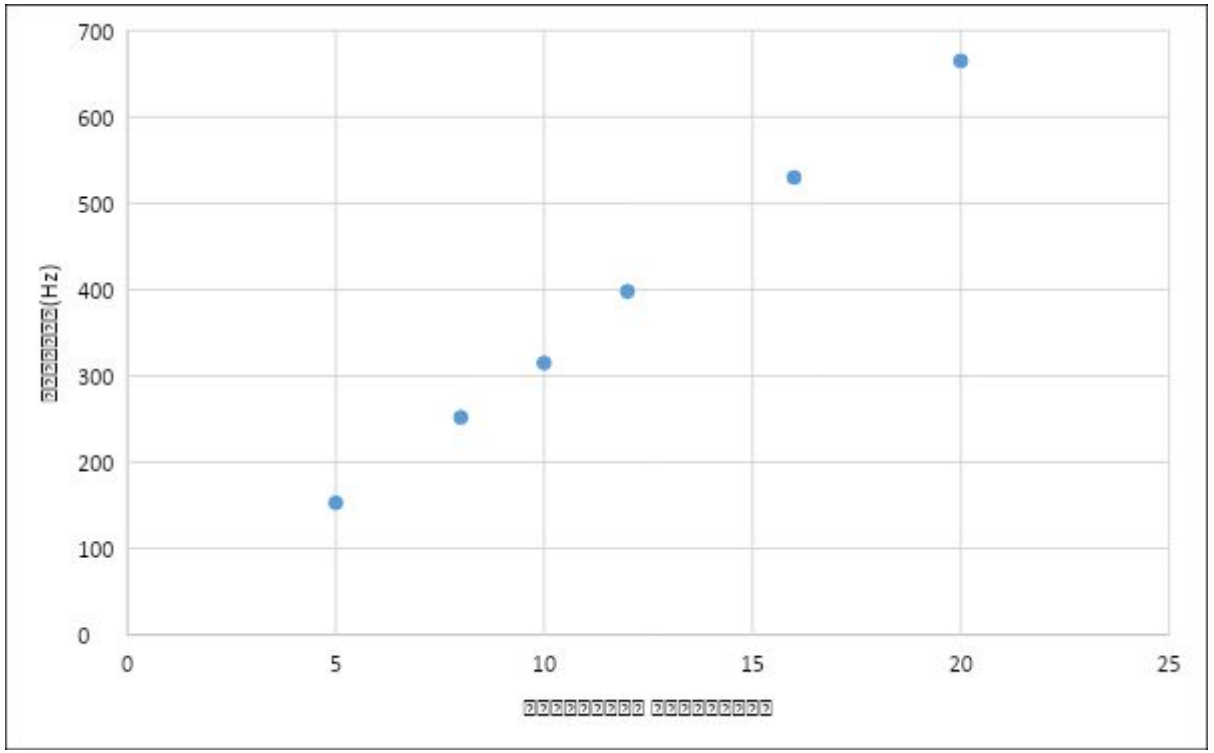


სიხშირის ცვლილება პერიოდის მიხედვით

პერიოდი (წმ)	თეორიული (Hz)	ექსპერიმენ ტული (Hz)
0.0162	987	1014
0.0213	751	765
0.0306	522	538
0.0316	506	508
0.0407	393	335
0.0722	221	201

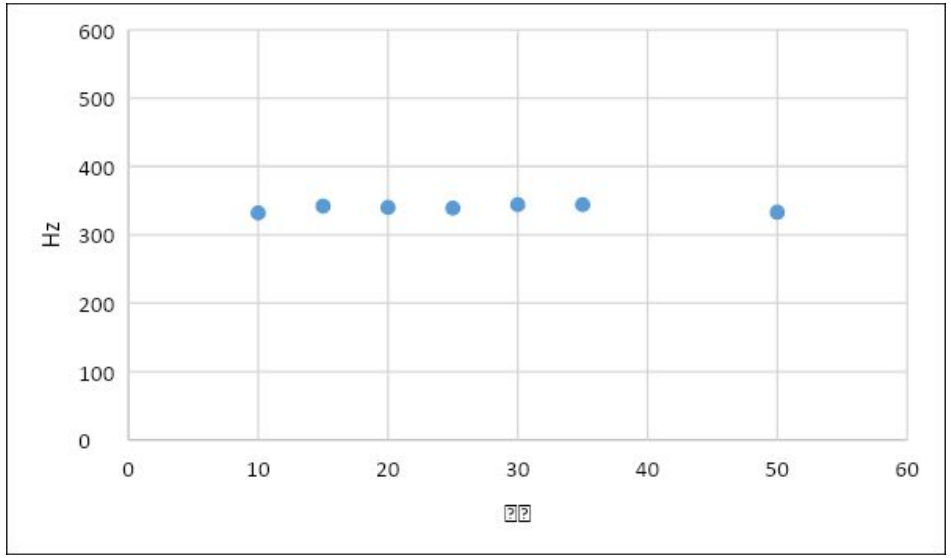


სიხშირის ცვლილება ხვრელების რაოდენობის მიხედვით



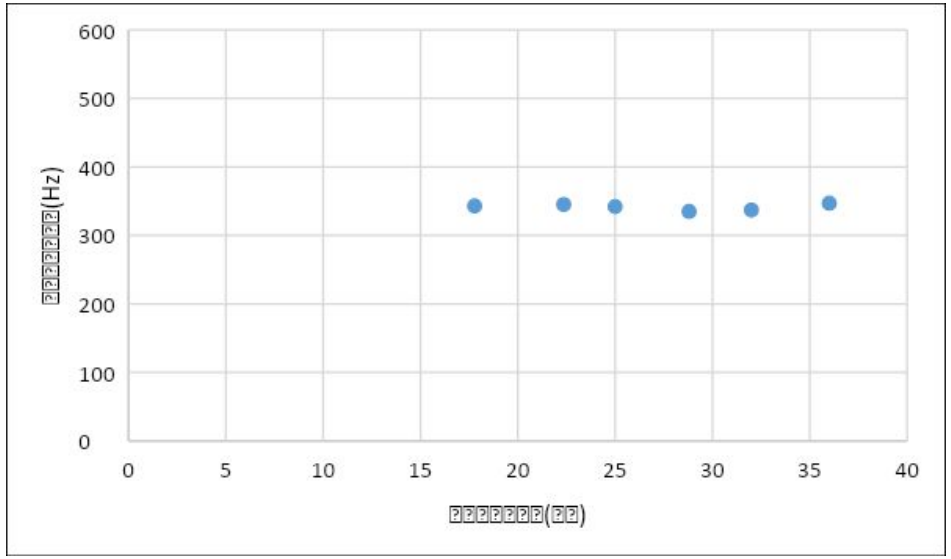
ხვრელების რაოდენობა	თეორიული (Hz)	ექსპერიმენ ტული (Hz)
5	163	153
8	261	252
10	326	315
12	392	398
16	522	530
20	653	665

სიხშირის ცვლილება მანძილის მიხედვით

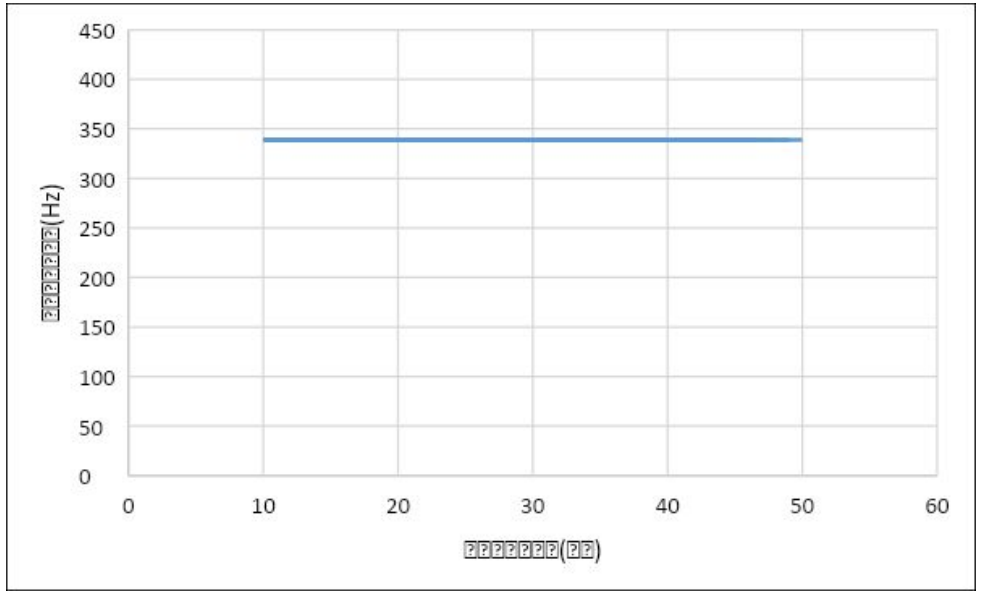


მანძილი (სმ)	სიხშირე (Hz)
10	332
15	342
20	340
25	339
30	344
35	344
50	333

$$f = \frac{n}{T}$$



მანძილი (სმ)	სიხშირე (Hz)
20.61	343
22.36	345
25	342
28.8	335
32	337
36	347



თეორიული მოდელი ხმის ამპლიტუდის გამოკვლევა

ΔX – ჰაერის ფენის საწყისი სისქე;

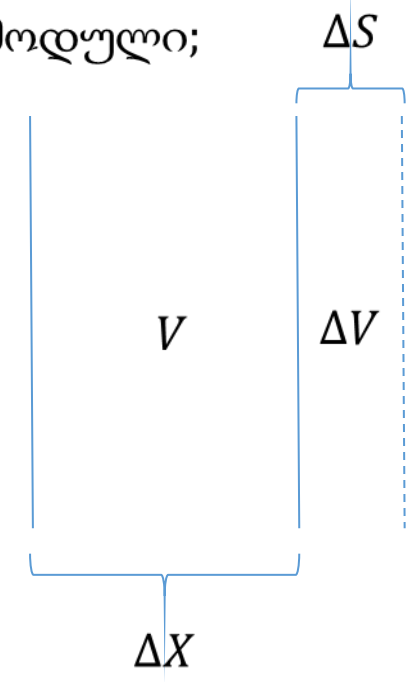
ΔS – ჰაერის ფენის წანაცვლება;

V – ჰაერის ფენის საწყისი მოცულობა;

ΔV – ჰაერის ფენის მოცულობის ზრდა;

ΔP – წნევათა სხვაობა;

B – ბალკის მოდული;



ჰაერის მცირე ფენა

$$\gamma P_0 = B$$

$$\frac{\Delta V}{V} B = \Delta P$$

$$\Delta P = -B \frac{\Delta V}{V} = -B \frac{\Delta S}{\Delta X} = -B \frac{\partial S}{\partial X}$$

$$\Delta P = -B \frac{\partial S}{\partial X}$$

$$\boxed{\Delta P = -B \frac{\partial S}{\partial X}}$$

თეორიული მოდელი - ხმის ამპლიტუდის გამოკვლევა

$$P = \Delta P_{max}\sin(kx - \omega t)$$

$$\Delta P = -B\frac{\partial S}{\partial X}$$

$$\Rightarrow \quad S = \frac{P_{max}}{kB}\cos(kx - \omega t)$$

$$v = \frac{\partial S}{\partial t} = \frac{\Delta P_{max}\omega}{kB}\sin(kx - \omega t)$$

$$\frac{\omega}{K} = \frac{\frac{2\pi}{T}}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{T} = c$$

$$v_{max} = \frac{\Delta P_{max}c}{B}$$

$\Delta P_{\max}$ – ხმის წნევა;

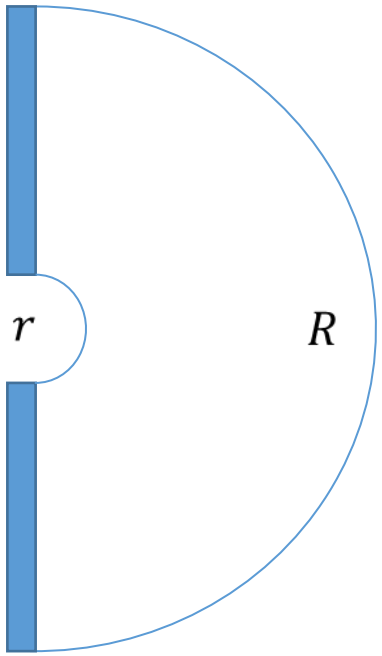
ω- ციკლური სიხშირე;

λ – ტალღის სიგრძე;

c – ბგერის გავრცელების სიჩქარე;

$$\boxed{\Delta P_{max} \sim \frac{v_{max}B}{c}}$$

თეორიული მოდელი - ხმის ამპლიტუდის გამოკვლევა



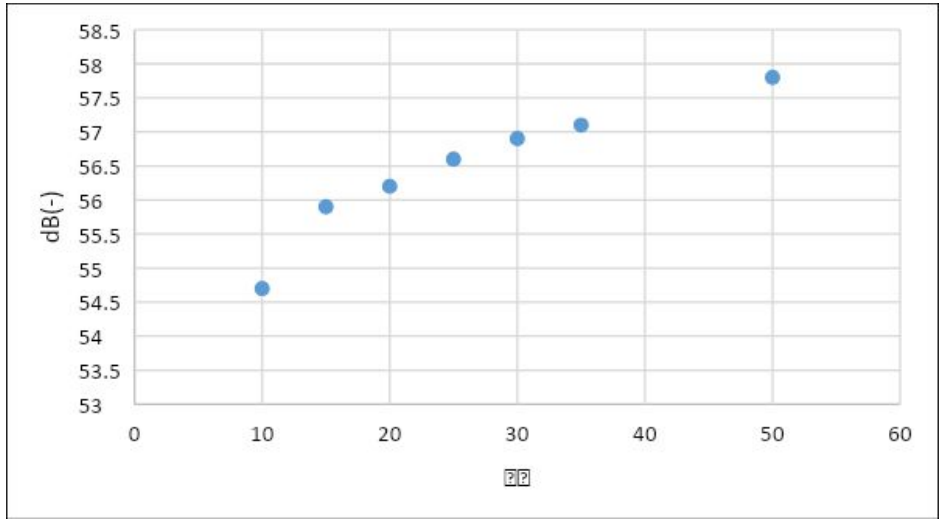
$$I = \frac{E}{S} \sim P^2$$

$$P^2 \pi r^2 = {P_1}^2 \frac{4}{2} \pi R^2$$

$$P_1 \sim \frac{Pr}{R}$$

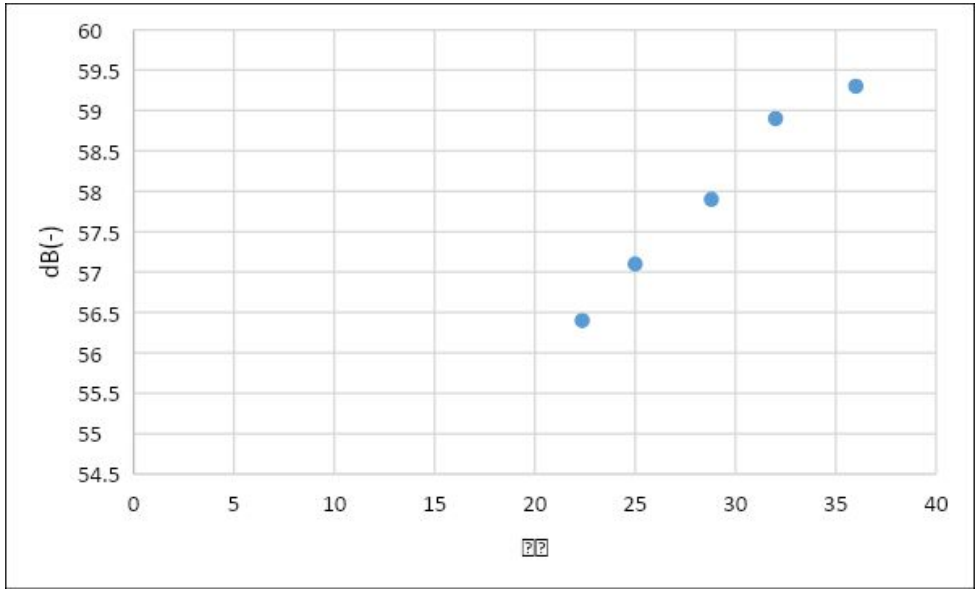
$$\boxed{P_1 \sim \frac{Pr}{R}}$$

ამპლიტუდის ცვლილება მანძილის მიხედვით



მანძილი (სმ)	ამპლიტუდა (dB)
22.36	-56.4
25	-57.1
28.8	-57.9
32	-58.9
36	-59.3

მანძილი (სმ)	ამპლიტუდა (dB)
10	-54,7
15	-55,9
20	-56,2
25	-56,6
30	-56,9
35	-57,1
50	-57,8



ხმის წნევის განსაზღვრა ამპლიტუდის საშუალებით

P_0 – მოსმენის ზღვარი წნევის ცვლილებისთვის;

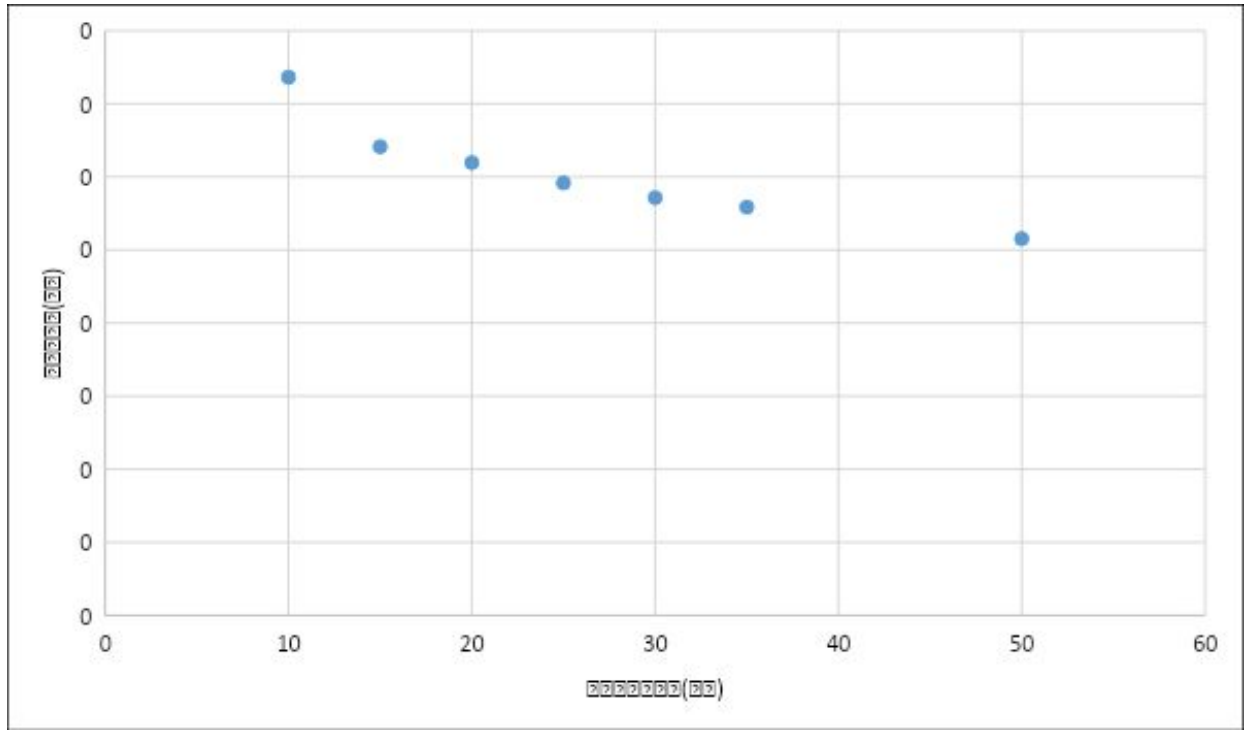
$$P_0 = 20 * 10^{-6} [პა]$$

$$L = dB = 20 \log_{10} \frac{P}{P_0}$$

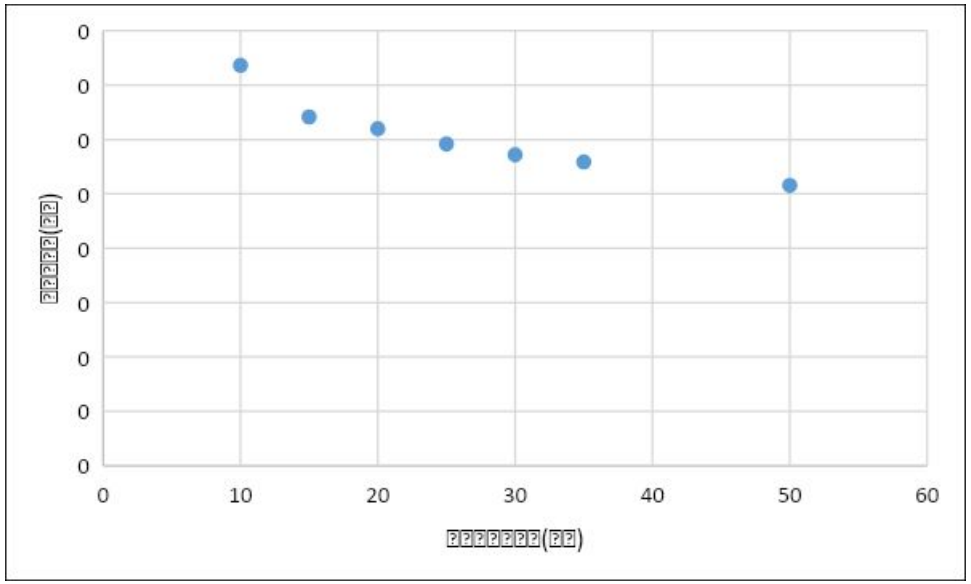
$$\frac{L}{20} = \log_{10} \frac{P}{P_0}$$

$$\frac{P}{P_0} = 10^{\frac{L}{20}}$$

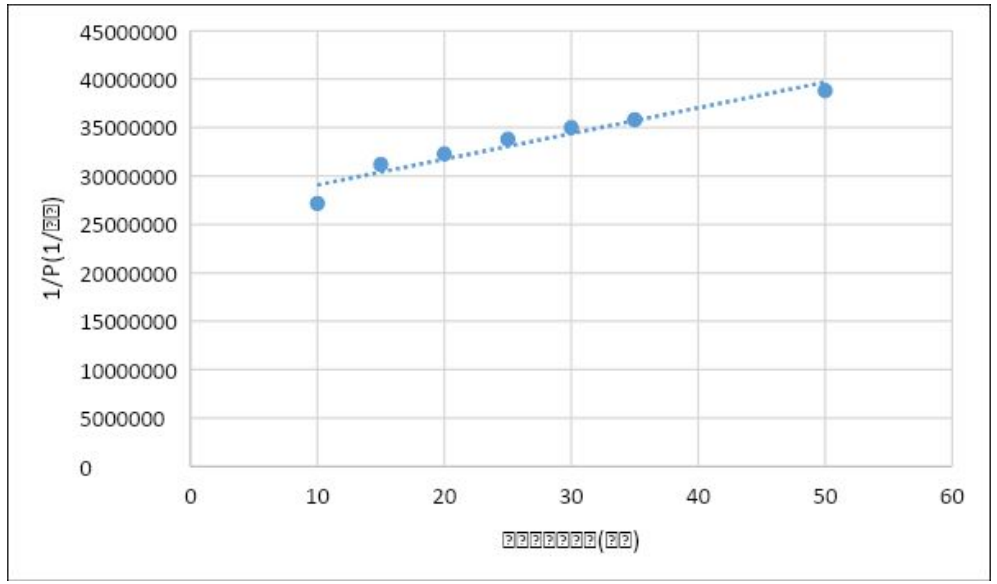
$$P = P_0 10^{\frac{L}{20}}$$



ხმის წნევის ცვლილება მანძილის მიხედვით



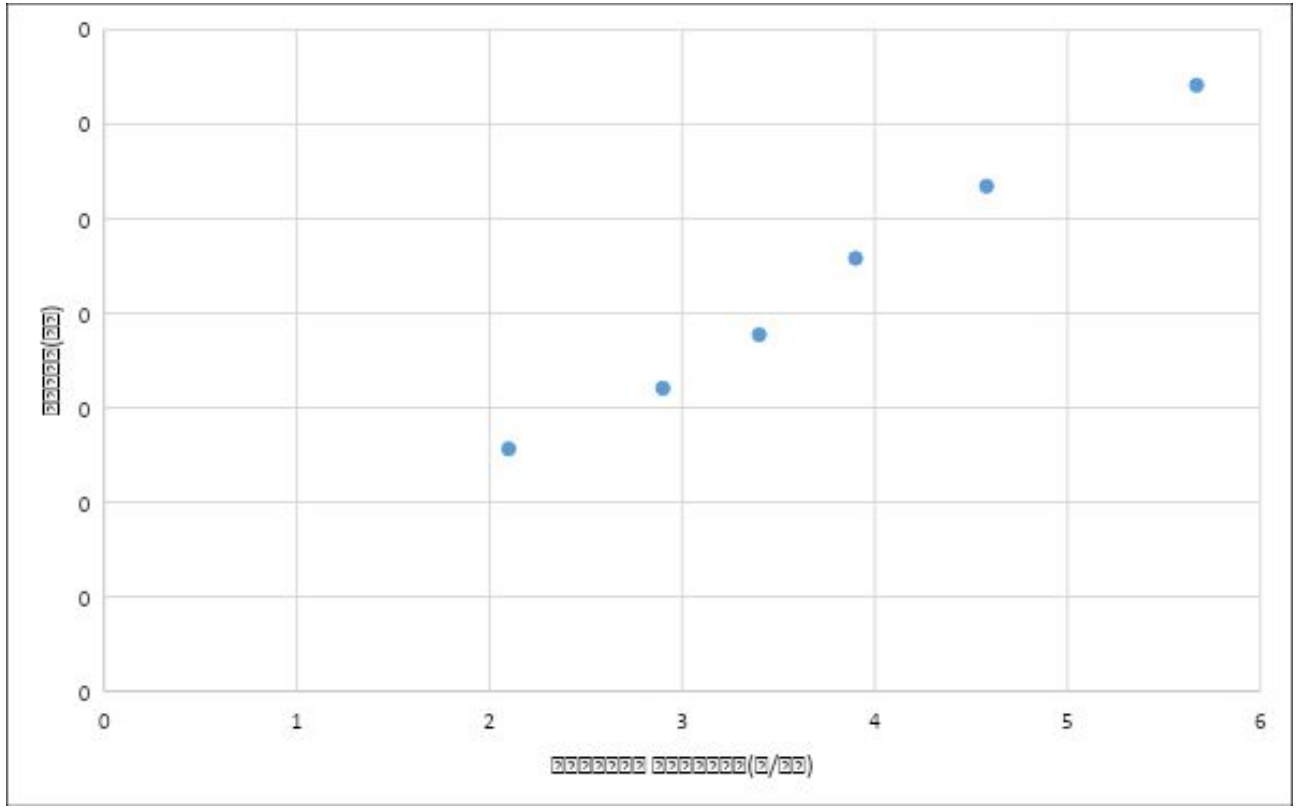
$$P_1 \sim \frac{Pr}{R}$$



ჰაერის ნაკადის სიჩქარის დათვლა

სიჩქარე (მ/წმ)	ხმის წნევა (პა)
5,67	3,20649E-08
4,58	2.67208E-08
3,9	2.29035E-08
3,4	1.88617E-08
2,9	1.60325E-08
2,1	1.2826E-08

ხმის წნევის დამოკიდებულება ნაკადის სიჩქარეზე



$$P_1 \sim v_{max}$$

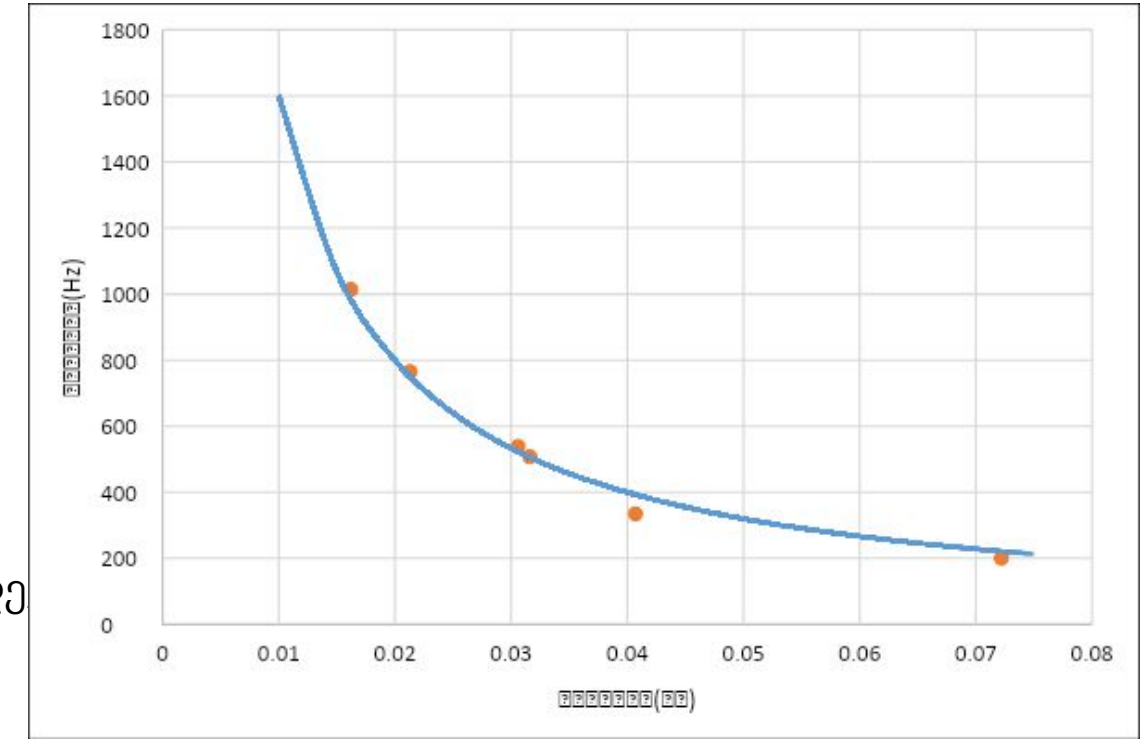
დასკვნა

მნიშვნელოვანი პარამეტრები:

- ✔ დისკის ბრუნვის პერიოდი;
- ✔ დისკზე ხვრელების რაოდენობა;
- ✔ მანძილი მიკროფონსა და ჰაერის გამომშვებს შორის;
- ✔ ჰაერის ნაკადის სიჩქარე;

$$f = \frac{n}{T} \qquad P \sim \frac{v_{max}}{R}$$

- ❑ ხმის სიხშირე არ არის დამოკიდებული ხვრელების რადიუსზე;
- ❑ ხმის სიხშირე არ არის დამოკიდებული მანძილზე მიკროფონამდე;
- ❑ მიღებული ხმის წნევა პირდაპირპროპორციულია ჰაერის ნაკადის სიჩქარის;
- ❑ ხმის წნევა უკუპროპორციულია მანძილის მიკროფონამდე



მადლობა
ყურადღებისთვის!